Examensarbete inom teknik
Grundnivå, 15hp

Utveckling av en monolitisk lansett

För minskad avfallsproblematik inom medicinska engångsprodukter

NOVELLE PRAN BHATTACHARJEE



TRITA – ITM-EX 2026:166
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete MF132X TRITA-ITM-EX 2026:166

Utveckling av en monolitisk lansett

Novelle Pran Bhattacharjee

Godkänt	Examinator	Handledare
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren

Sammanfattning

Detta kandidatarbetes syfte är att minska avfallsproblematiken från hälso- och sjukvårdssektorn genom att undersöka hur komplexa medicintekniska engångsprodukter kan konstrueras med färre komponenter och färre material. Arbetet avgränsades till engångslansetter, en vanligt förekommande engångsprodukt inom bland annat diabetesrelaterad egenvård. Dagens säkerhetslansetter är billiga, funktionella och enkla att använda, men består ofta av flera separata komponenter och material, vilket försvårar materialåtervinning och bidrar till en linjär avfallshantering.

Genom studier av tidigare forskning, kundundersökning, marknadsundersökning, funktionsanalys, patentsökning och kravformulering identifierades behovet av en lösning som bibehåller dagens medicinska huvudfunktioner samtidigt som produktens konstruktionskomplexitet minskar. Konceptgenereringen resulterade i Auto Lance, ett proof-of-concept för en självaktiverande engångslansett där flera funktioner kan integreras i en monolitisk konstruktion. I stället för separata fjädrar, styrningar och låsningar används materialets elastiska deformation och böjegenskaper som funktionsbärande princip.

Resultatet visar att projektets mål har uppnåtts på konceptnivå. Det framtagna konceptet bibehåller grundfunktionen hos dagens engångslansetter, samtidigt som komponentantal, materialblandning och monteringsbehov reduceras. Detta skapar bättre förutsättningar för materialeffektivitet, materialåterföring och enklare produktion. I ett materialoptimerat scenario antas Auto Lance tillverkas i polypropen, PP, med en vikt på 3 gram. Den uppskattade styckkostnaden beräknas med 1-3-9-metoden till cirka 0,3618 kr per lansett, och den produktionsrelaterade klimatpåverkan från materialet beräknas till cirka 0,00918 kg CO_2e per lansett. Detta motsvarar cirka 12,1 % lägre CO_2e-utsläpp och cirka 76-79 % lägre uppskattad styckkostnad jämfört med den analyserade referenslansetten. Resultaten ska dock förstås som konceptbaserade uppskattningar och behöver verifieras genom fortsatt mekanisk testning, materialverifiering, livscykelanalys och regulatorisk utvärdering.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor of Science Thesis MF132X TRITA-ITM-EX 2026:166

Development of a monolithic lancet

Novelle Pran Bhattacharjee

Approved	Examiner	Supervisor
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren

Abstract

The purpose of this bachelor's thesis is to reduce the waste problem from the healthcare sector by investigating how complex medical single-use products can be designed with fewer components and fewer materials. The work was limited to single-use lancets, a commonly used single-use product within, among other areas, diabetes-related treatments. Today's safety lancets are inexpensive, functional and easy to use but often consist of several separate components and materials, which makes recycling material more difficult and contributes to a linear waste management system.

Through a study of existing scientific literature, survey, market research, function analysis, patent search and requirement formulation, the need for a solution was identified that preserves today's main medical functions while reducing the product's design complexity. The concept generation resulted in Auto Lance, a proof-of-concept for a self-activating single-use lancet in which several functions can be integrated into a monolithic construction. Instead of separate springs, guides and locking mechanisms, the material's elastic deformation and bending properties are used as the function-bearing principle.

The result shows that the project's goals have been achieved at concept level. The developed concept preserves the basic function of today's single-use lancets, while reducing the number of components, material mixing and assembly requirements. This creates better conditions for material efficiency, material recovery and simpler production. In a material-optimized scenario, Auto Lance is assumed to be manufactured in polypropylene, PP, with a weight of 3 grams. The estimated unit cost is calculated using the 1-3-9 method to approximately SEK 0.3618 per lancet, and the production-related climate impact from the material is calculated to approximately 0.00918 kg CO_2e per lancet. This corresponds to approximately 12.1% lower CO_2e emissions and approximately 76-79% lower estimated unit cost compared with the analyzed reference lancet. However, the results should be understood as concept-based estimates and need to be verified through continued mechanical testing, material verification, life cycle assessment and regulatory evaluation.

FÖRORD

Målet med detta kandidatexamensarbete i teknisk design vid KTH har varit att tillämpa kunskaper från utbildningen för att förverkliga en idé med potential att bidra till minskad avfallsproblematik inom hälso- och sjukvårdssektorn. Arbetet har krävt omfattande research, metodiskt utvecklingsarbete och praktisk problemlösning, men framför allt kreativitet och teknisk intuition som har stått i centrum. Resultatet hade inte blivit lika bra utan det stöd, den handledning och den vägledning som jag har fått under projektets gång. Därför vill jag rikta ett särskilt tack till följande personer:

Tack till Stefan Ståhlgren för rådgivning, stöd och vägledning genom hela projektet.

Tack även till alla som deltog i enkäter, intervjuer och förstudien.

Novelle Pran Bhattacharjee

Stockholm, 2026-05-29



Notationer

Symbol	Beskrivning
E	Elasticitetsmodul / E-modul [Pa]
σ	Spänning / normalspänning [Pa]
σ_{max}	Maximal spänning i konstruktionen [Pa]
σ_y	Sträckgräns [Pa]
ε	Töjning [-]
ε_y	Elastisk töjbarhet vid sträckgräns [-]
ΔL	Längdförändring [m]
L_0	Ursprunglig längd [m]
M	Böjmoment [Nm]
y	Avstånd från neutralaxeln [m]
I	Yttröghetsmoment [m^4]
b	Bredd [m]
h	Höjd / tjocklek [m]
F	Kraft [N]
k	Fjäderkonstant [N/m]
x	Deformation [m]
U	Elastiskt lagrad energi [J]
n	Säkerhetsfaktor [-]

Förkortningar

CAD	Computer-Aided Design
CO_2e	Carbon dioxide equivalents
FDM	Fused Deposition Modeling
SLS	Selective Laser Sintering
FEM	Finite Element Method
QFD	Quality Function Deployment
SUD	Single-Use Device
SMBG	Self-Monitoring of Blood Glucose
PP	Polypropen
PE	Polyeten
PLA	Polylaktid
PA	Polyamid
PC	Polykarbonat
POM	Polyoximetylen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. SAMMANFATTNING

ABSTRAKT

FÖRORD

NOMENKLATUR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 1

1.3 Avgränsningar 2

1.4 Metod 2

2 BAKGRUNDSANALYS 3

2.1 Kundundersökning 3

2.2 Marknadsundersökning 4

2.3 Litteraturstudie 5

3 TEKNISK BAKGRUND 7

3.1 Teknisk bakgrund 7

3.2 Elastisk deformation som funktionsprincip 7

3.3 Elasticitet och E-modul 7

3.4 Böjning och geometrins betydelse 8

3.5 Fjäderverkan och elastisk energilagring 8

3.6 Sträckgräns och elastisk töjbarhet 9

3.7 Relevans för konceptutvecklingen 10

4 KONCEPTUTVECKLING 11
4.1 QFD och kravspecifikation 11
4.2 Idégenerering 11
4.3 Konceptgenerering 11
4.4 Prototypframtagning och praktisk konceptutvärdering 12
4.5 Framtagning av tre koncept 12
4.6 Konceptutvärdering och val av koncept 13

5 VIDAREUTVECKLING AV SLUTKONCEPT 15
5.1 Vidareutveckling av slutkoncept 15
5.2 Materialval 16
5.3 Kostnads- och hållbarhetsjämförelse 17

6 DISKUSSION 18
6.1 Diskussion 18
6.2 Livscykelanalys 18
6.3 Tillverkning och produktionsmöjligheter 19
6.4 Framtida arbete 20

7 SLUTSATS 21
7.1 Slutsats 21
7.2 Resultat 21
7.3 Sammanfattning 22

8 REFERENSER 23
BILAGA A: 24

1 INLEDNING

Inledningen presenterar projektets bakgrund, problemområde, syfte och avgränsningar. Kapitlet beskriver varför medicintekniska engångsprodukter utgör ett relevant hållbarhetsproblem och varför engångslansetten valdes som tillämpningsområde. Därefter tydliggörs projektets mål och den övergripande arbetsgång som användes för att ta fram och utvärdera konceptet.

1.1 Bakgrund

Sedan urminnes tider har människan utvecklat metoder för att behandla skador, lindra smärta och förbättra livskvalitet. Med ökad kunskap har vårdmetoder successivt förfinats från enkla och erfarenhetsbaserade ingrepp till dagens avancerade medicintekniska system. Ett tidigt arkeologiskt exempel är en amputation som genomfördes för cirka 31 000 år sedan i Borneo, Indonesien, vilket visar att avancerade vårdingrepp förekom betydligt tidigare än man tidigare har antagit (Maloney et al., 2022). I dag omfattar hälso- och sjukvården en mycket stor del av samhället och bidrar till förbättrad hälsa, längre livslängd och ökad livskvalitet för människor globalt. Samtidigt har den moderna vårdens utveckling även skapat nya utmaningar, särskilt kopplade till resursförbrukning, klimatpåverkan och avfallshantering.

Hälso- och sjukvårdssektorn är i dag en omfattande ekonomisk sektor med stor variation av verksamheter, yrken, produkter och teknisk utrustning. I Sverige uppgick de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna år 2024 till cirka 720 miljarder kronor, vilket motsvarade 11,2 % av BNP (SCB, 2026). Trots sektorns samhällsnytta innebär dess omfattning även en betydande miljöbelastning. I många ekonomiska kalkyler beaktas främst direkta kostnader för produktion, inköp och användning, medan klimatpåverkan, avfallshantering och långsiktiga miljöeffekter ofta hamnar utanför den praktiska beslutsmodellen. Enligt World Health Organization motsvarar hälso- och sjukvårdsrelaterade växthusgasutsläpp cirka 5 % av de globala utsläppen (WHO, 2022). Samtidigt varierar avfallshanteringen kraftigt mellan olika regioner och produktflöden. I vissa fall hanteras medicinskt avfall genom kontrollerad förbränning, medan det i andra fall riskerar att hamna i osäkra avfallsflöden eller blandas med vanligt samhällsavfall.

En långsiktigt hållbar lösning kan därför inte enbart bygga på förbud, efterhandsreglering eller förändrat användarbeteende. Den behöver även ta hänsyn till hur produkterna konstrueras, tillverkas och hanteras efter användning. En central utmaning är att dagens produktionssystem ofta är optimerade för funktion, låg styckkostnad och etablerade tillverkningsflöden, medan miljöeffekter och framtida avfallskostnader inte alltid vägs in i samma omfattning. Detta gör att tekniska lösningar som samtidigt kan minska miljöpåverkan, förenkla produktion och skapa ekonomiska incitament blir särskilt relevanta. Genom att kombinera moderna tillverkningsmetoder, såsom additiv tillverkning tillsammans med nya angreppssätt i konstruktionsdesignen som möjliggörs av moderna CAD-verktyg finns det potential att utveckla medicintekniska engångsprodukter som bättre möter både funktionella, ekonomiska och miljömässiga krav.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att minska avfallet och klimatavtrycket i hälso- och sjukvårdssektorn genom att angripa källan av problemet som är hur vi tillverkar det som till slut blir avfall. Genom att skapa tillräckligt med finansiella incentiv samtidigt som man minimerar riskerna och komplexiteten vid avfallshanteringen kan framförallt engångsprodukternas avfallsproblem och klimatavtryck minskas dramatiskt. Målet är att ta fram en engångsprodukt med ett nytt angreppssätt till dess tekniska designprinciper där istället för att använda flera material och

komponenter kan man reducera utformningen till en monolitisk struktur som använder materialets böjegenskaper som funktionsprincip för att utföra samma funktioner som dagens lösningar. I sin helhet kan man på så vis möjliggöra återvinning av materialet finansiellt fördelaktigt utan utökade risker, likaså minska komplexiteten i tillverkningen samtidigt som man bibehåller produktens funktioner och täcker tillverkarnas, distributörernas och användarnas behov.

1.3 Avgränsningar

Arbetet avgränsades från medicinsk utrustning till SUDs (single use devices, engångsprodukter) varvid ytterligare avgränsning gjordes till att förbättra de tekniska designprinciperna hos en av de mest använda engångsprodukterna, engångslansetter.

Avgränsningarna gjordes då de nya tekniska designprinciperna som formuleras i arbetet behöver en specifik utrustning att appliceras på samt att engångslansetter är ett tydligt exempel på en medicinsk utrustning med särskilt hög komplexitet för att utföra en relativt enkel funktion. Således kan problemformuleringen för projektets arbete formuleras som: Hur skapar vi engångslansetter med minskad avfallsproblematik?

1.4 Metod

Under projektets gång har ett flertal metoder använts för olika syften. I den tidigare fasen, där förstudier, marknadsöversikt och marknadsanalys genomfördes, användes enkäter, intervjuer, litteraturstudier och nulägesanalys för att skapa personas, kundresor och användarscenarier. Dessa användes för att visualisera problemets natur och omfattning. Därefter genomfördes SWOT-analyser av existerande lösningar samt funktionsanalyser med blackbox och funktionsmedelträd för att analysera hur existerande lösningar utför den sökta funktionen.

En behovsanalys genomfördes med hjälp av Kano-modellen för att ta fram konkreta behov hos de mest relevanta aktörerna, användare, distributörer och tillverkare. Patentsökningar genomfördes på existerande lösningar samt en dekonstruktion av existerande lansetter för att undersöka exakt hur dessa lösningar fungerar. Syftet var att använda analogimetoden i de efterföljande idégenereringsprocesserna. QFD, Quality Function Deployment, användes för att vikta de olika behoven samt formulera verifierbara krav som kopplar samman de tekniska aspekterna av engångslansetter med vad aktörerna söker. En konkret kravspecifikation togs sedan fram för att vägleda konceptgenereringsarbetet och i slutändan kunna verifiera det som skapas.

Efter många rundor av brainstorming, konceptgenerering och prototyptillverkning valdes konceptet Auto Lance att fortsätta med. Därefter användes morfologiska matriser som formvariationsmetod för att utforska olika lösningskombinationer för att utföra huvudfunktionen. Huvudkonceptet Auto Lance vidareutvecklades iterativt med prototyptillverkning i varje steg som verifiering av de nya tilläggen eller ändringarna.

När en fungerande proof-of-concept skapades söktes materialkandidater med hjälp av Granta EduPack för att säkerställa ett lämpligt materialval i linje med vad som anses vara medicinskt godkänt. Polymerer var i framkanten av undersökningen då de redan används i stor utsträckning i medicintekniska applikationer, har låg kostnad, låg densitet samt många fler egenskaper som var gynnsamma för konceptets funktioner. När materialet för proof-of-conceptet var valt genomfördes slutligen en hållbarhets- och kostnadsanalys för att jämföra konceptet med existerande engångslansettlösningar.

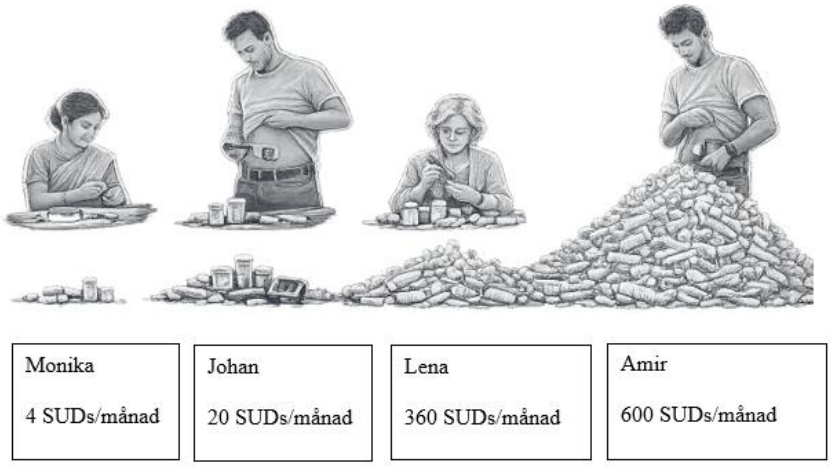
2 BAKGRUNDSANALYS

Detta kapitel redogör för den förstudie som låg till grund för projektets problemförståelse och kravställning. Förstudien omfattade kundundersökning, marknadsundersökning och litteraturstudie, där användarbehov, befintliga lösningar och vetenskaplig bakgrund analyserades. Resultatet från dessa delar användes för att formulera krav och avgränsningar inför det fortsatta konceptarbetet.

2.1 Kundundersökning

Kundundersökningen inleddes med att identifiera de aktörer som påverkar engångslansetters livscykel, tre huvudgrupper identifierades: tillverkare, distributörer och slutanvändare, där slutsatsen drogs att engångslansetter behöver bemöta de krav som ställs i sin produktion, distribution och användning. Därefter genomfördes enkäter med fokus på användning av lansetter och sprutor där cirka 26 personer svarade på frågor om sin användningsfrekvens och hantering efter användning, samt intervjuer med fem diabetiker om deras behandlingar och insikter för att få en djupare förståelse för olika behandlingar, användningsfrekvenser, upplevda problem och hantering efter användning. Utifrån detta underlag skapades personas och användarscenarier för att beskriva användningsfrekvenser, händelseförlopp och problem kopplade till säkerhet, hygien och avfallshantering.

Efter datainsamlingen analyserades behoven med hjälp av Kano-modellen. Behoven delades då in i basbehov, uttalade behov och outtalade behov för användare såsom patienter och läkare, distributörer som t.ex. apotek samt tillverkare som exempelvis B. Braun. Analysen visade att användare främst behöver en säker, steril och lättanvänd produkt, medan distributörer behöver en tydlig och förtroendeingivande produkt med spårbar förpackning och enkel distribution. Tillverkare behöver i sin tur låg komplexitet, få felkällor och minskad manuell montering för att möjliggöra effektiv och kostnadseffektiv produktion. Resultatet från kundundersökningen användes därefter som grund för kravspecifikationen, som togs fram med QFD/House of Quality-metoden. Där översattes aktörernas behov till tekniska krav för det fortsatta konceptarbetet.



Figur 1 Personastudien

2.2 Marknadsundersökning

Marknadsundersökningen inleddes med en kartläggning av utbudet av engångslansetter och andra befintliga engångsprodukter som internationellt benämns Single-Use Devices (SUDs). Därefter analyserades tre toppsäljande engångslansetter med hjälp av en SWOT-analys, med fokus på funktion, säkerhet, användarvänlighet, aktiveringsprinciper samt material- och komponentuppbyggnad. Från SWOT-analysen kunde det konstateras att det är möjligt att lösa de konstruktionssvagheter och hot från framtida miljölagstiftning med ett helt nytt angreppssätt till konstruktionen. I nästa steg genomfördes patentsökningar för att undersöka hur befintliga lösningar hanterar funktioner som fjäderkraft, styrning, låsning, aktivering och skydd efter användning. Utöver detta demonterades en engångslansett från apoteket i sina delkomponenter för att studera dess funktioner mer detaljerat och senare använda produkten som underlag för analogimetoden i konceptgenereringen.

Undersökningen visade att dagens engångslansetter är välutvecklade ur både ett medicinskt och användarmässigt perspektiv. De är billiga, sterila, säkra och enkla att använda, samtidigt som de uppfyller grundfunktionen att skapa ett kontrollerat hudstick med låg upplevd smärta och skyddad nål efter användning. Samtidigt visade kartläggningen att de flesta lansetter är uppbyggda av flera separata komponenter och material, exempelvis plastdetaljer, silikonsmörjmedel, metallnål och metallfjädrar. Denna uppbyggnad ger hög funktionalitet, men leder även till ökad konstruktionskomplexitet, svår demontering och begränsade möjligheter till materialåtervinning.

Den centrala slutsatsen från marknadsundersökningen var att ett nytt koncept inte kan kompromissa med de funktionella fördelarna hos dagens engångslansetter, samtidigt som material- och komponentkomplexiteten behöver minska för att avfallsproblematiken ska kunna reduceras. Förbättringar kan därför inte ske på bekostnad av medicinsk säkerhet, hygien eller användarvänlighet, eftersom dessa faktorer är avgörande för en marknadsmässig lansett. Insikterna översattes senare till tekniska krav i kravspecifikationen, bland annat avseende stickdjup, skyddad nål efter användning, antal materialtyper och antal komponenter.



Figur 2 Illustrering av en nedkonstruerad engångslansett

2.3 Litteraturstudie

Litteraturstudien genomfördes för att skapa en vetenskaplig grund för projektets problemformulering och avgränsning där tidigare forskning analyserades noggrant. Studien inleddes med medicinskt avfall generellt och avgränsades därefter till medicintekniska engångsprodukter varvid en ytterligare avgränsning gjordes till engångslansetter. Litteraturstudien genomfördes huvudsakligen genom sökningar i Google Scholar. Sökningarna fokuserade på medicinskt avfall, diabetesrelaterade engångsartiklar, avfallshantering av lansetter och nålar samt materialåtervinning av plast. Exempel på använda sökningar var healthcare waste climate impact, single-use medical devices waste, diabetes technology waste, recycling versus incineration plastics. Sökningarna kompletterades med genomgång av relevanta artiklars referenslistor för att identifiera ytterligare källor.

Diabetes valdes som ett relevant exempel på en sjukdom med hög SUD användning eftersom behandlingen ofta bygger på återkommande användning av engångsprodukter, bland annat lansetter, teststickor, injektionsnålar, insulinpennor och sensorer. Diabetesrelaterade behandlingar visade hur små engångsartiklar, genom daglig användning, kan skapa betydande mängder plastavfall och riskavfall på en global skala. Med riskavfall avses här produkter som kan medföra stickrisk, smittrisk eller annan hanteringsrisk efter användning. Heinemann och Klonoff (2022) beskriver hur diabetesrelaterade produkter används i mycket stora volymer, vilket gör att avfallsproblemet växer trots att varje enskild produkt är liten och används under kort tid. Detta konkretiseras av Petry et al. (2024) i sin studie där avfallet kvantifierades, 80 patienter samlade in sitt diabetesrelaterade behandlingsavfall under tre månader och tillsammans genererade cirka 24 000 avfallsartiklar.



Figur 3 Olika SUD

Därefter undersöktes varför återvinning och säker hantering av kontaminerade medicintekniska produkter är praktiskt svår. Det visade sig att problemet inte enbart handlar om materialmängd, utan även om smittrisk, vassa komponenter, blandade material och otydliga insamlingssystem. En litteraturstudie om hantering av använda lansetter och nålar i hemmiljö och andra miljöer utanför vården från Wu, Wang och Yan (2023) visade att många användare saknar tillräcklig kunskap om hur avfallet ska hanteras. Felaktig avfallshantering förekom i flera former, bland annat genom hushållsavfall, offentligt avfall och andra osäkra avfallsflöden som dumpning. Studien visade därmed att avfallsproblemet inte kan lösas enbart genom att lägga större ansvar på slutanvändaren eftersom det finns ett tydligt glapp mellan rekommenderad avfallshantering och hur produkterna faktiskt hanteras efter användning.

Litteraturstudien omfattade även klimatpåverkan kopplad till egenmätning av blodsocker. SMBG, self-monitoring of blood glucose, avser egenmätning av blodsockret där användaren vanligtvis använder blodglukosmätare, teststicka, lansett och lansettapplikator. Hosseinian et al. (2025) identifierade engångsteststickor och lansetter som huvudsakliga bidrag till klimatavtrycket för SMBG-system. Detta stärkte projektets fokus på engångskomponenter inom diabetesbehandling, framförallt lansetter, där varje produkt är liten men där den sammanlagda miljöpåverkan blir betydande genom hög användningsfrekvens.

Vidare studerades materialåtervinning, mer specifikt skillnaden mellan att återföra material som råvara och att förbränna samma material för energiutvinning. En publicering från Morris (1996) visade i en jämförande analys att återvinning var mer energimässigt fördelaktigt än förbränning i 24 av 25 undersökta materialfall, där plastmaterial ingick. En nyare europeisk studie av plastavfall visar också att återvinningsvägar ofta är mer fördelaktiga än energiåtervinning ur ett klimatpåverkansperspektiv, även om utfallet beror på plasttyp, återvinningsmetod och avfallsflöde (García-Gutierrez et al., 2025). För projektet innebar detta att materialblandning och komponentantal identifierades som faktorer som försvårar materialåtervinning och i praktiken styr produkten mot förbränning som slutskede. En engångsprodukt med färre material och färre separata komponenter har därför bättre förutsättningar för en mer praktiskt hanterbar materialåtervinning än en produkt där plastdetaljer, metallkomponenter och andra material är sammanbyggda i en konstruktion som dessutom medför kontamineringsrisker.

Sammantaget visade litteraturstudien att avfallsproblemet kring engångslansetter främst uppstår genom hög användningsvolym, kontaminering, stickrisk och en konstruktion med flera material och komponenter som gör materialåtervinning svårt och opraktiskt vilket leder ofta till att produkten hanteras som avfall för förbränning. För projektet innebar detta att avfallsproblematikens lösning inte bör bygga på att användaren sorterar, demonterar eller ändrar sitt beteende efter användning. Förbättringen behöver istället byggas in redan i produktutvecklingen, där materialval, komponentantal och konstruktionsprincip kan påverkas innan produkten når användaren. Litteraturstudien ledde därför vidare till att undersöka en mer integrerad konstruktionsprincip, där funktioner som fjäderverkan, styrning, aktivering och skydd kan lösas i en monolitisk struktur. Målet blev därför att främst minska materialval, materialmängd och komponentantal utan att försämra säkerhet, hygien, användarvänlighet samtidigt som engångslansettens funktion bibehålls.

3 TEKNISK BAKGRUND

Detta kapitel presenterar de tekniska principer som användes som stöd för konceptutvecklingen. Fokuset låg på elasticitet, materialegenskaper, böjning, fjäderverkan och elastisk energilagring. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för hur mekanisk funktion kan skapas genom samspelet mellan material och geometri i stället för genom flera separata komponenter.

3.1 Teknisk Bakgrund

Den tekniska bakgrunden bygger på grundläggande samband inom hållfasthetslära, särskilt elasticitet, spänning, töjning, böjning, balkteori och elastisk energilagring. Dessa samband används för att förstå hur ett materials egenskaper och konstruktionens geometri påverkar förmågan att deformeras elastiskt, lagra energi och återgå mot sin ursprungliga form. Med rätt formgivning kan elastisk böjning användas för att skapa funktioner som annars kräver separata komponenter, exempelvis fjädrar, leder och låsningar. I projektet används sambanden därför inte som slutlig dimensionering av en färdig produkt, utan som teoretiskt stöd för materialval, konceptgenerering och bedömning av möjliga geometrier där materialets egen deformation används för att möjliggöra en funktion. Formlerna i detta avsnitt utgår från etablerade principer i hållfasthetsläran och har hämtats eller härletts från Handbok och formelsamling i hållfasthetslära vid Institutionen för hållfasthetslära, KTH (Alfredsson, 2014).

3.2 Elastisk deformation som funktionsprincip

I projektet är elastisk deformation central eftersom mekanisk funktion kan skapas genom materialets böjning. Med rätt formgivning kan funktioner som annars kräver separata komponenter exempelvis fjädrar, leder, styrningar och låsningar, integreras i en sammanhängande geometri. Detta gör det möjligt att undersöka en monolitisk konstruktion där funktion inte enbart skapas av separata delar utan av samspelet mellan materialets elasticitet, mer specifikt dess elastiska och plastiska deformation och konstruktionens geometri.

Denna typ av lösning benämns ofta compliant mechanisms, där en mekanism kan utföra funktioner som uppstår genom kontrollerad deformation i materialet. För projektet innebär detta att centrala funktioner hos en engångslansett, såsom fjäderverkan, styrning, aktivering och låsning, kan undersökas som integrerade funktioner i en konstruktion med färre komponenter. Principen ställer höga krav på materialval och formgivning, eftersom deformationen måste vara tillräcklig för att skapa önskad funktion utan att materialets elastiska gräns överskrids under normal aktivering. Samtidigt kan en kontrollerad plastisk deformation eller låsning efter aktivering användas för att säkerställa engångsfunktion och förhindra återanvändning.

3.3 Elasticitet och E-modul

I en konstruktion där materialets egen deformation används för att skapa funktion behöver materialets elastiska beteende beskrivas och förstås. Spänning beskriver den inre belastningen i materialet medan töjning beskriver hur mycket materialet deformeras i förhållande till sin ursprungliga längd. Inom det linjärt elastiska området är sambandet mellan spänning och töjning proportionellt. Lutningen i detta område motsvarar materialets E-modul och beskriver materialets styvhet. Så länge deformationen sker inom det elastiska området kan materialet återgå till sin ursprungliga form när belastningen tas bort.

$$\sigma = E\varepsilon \tag{1}$$

där σ är normalspänning (Pa), E är materialets elasticitetsmodul eller E-modul (Pa), och ε är töjning (−). Töjningen kan beskrivas som nedanstående:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \tag{2}$$

där ΔL är längdförändringen och L_0 är den ursprungliga längden.

E-modulen beskriver materialets styvhet. Ett material med hög E-modul kräver större kraft för att deformeras, medan ett material med låg E-modul deformeras lättare. För elastiskt deformerande konstruktioner är varken hög eller låg E-modul ensamt avgörande. Det viktiga är balansen mellan styvhet, elastisk deformation och förmågan att återgå till ursprunglig form efter belastning.

3.4 Böjning och geometrins betydelse

I en konstruktion där materialets egen deformation används för att skapa funktion blir böjning särskilt viktig. Vid böjning uppstår dragspänning på ena sidan av tvärsnittet och tryckspänning på den andra. Den maximala böjspänningen kan beskrivas som:

$$\sigma = \frac{My}{I} \tag{3}$$

där M är böjmomentet (Nm), y är avståndet från neutralaxeln (m), och I är tvärsnittets yttröghetsmoment (m^4). Sambandet visar att spänningen påverkas både av belastningen och av tvärsnittets geometri.

För ett rektangulärt tvärsnitt kan yttröghetsmomentet skrivas som:

$$I = \frac{bh^3}{12} \tag{4}$$

där b är tvärsnittets bredd (m) och h är tvärsnittets höjd (m). Eftersom höjden påverkar yttröghetsmomentet kubiskt får små förändringar i tjocklek stor påverkan på det böjande elementets böjstyvhet. Detta används här endast som en generell hållfasthetsprincip: geometri, tvärsnitt och materialstyvhet avgör hur en elastiskt deformerande struktur beter sig.

Sambanden visar att böjstyvheten påverkas av både materialets E-modul och tvärsnittets yttröghetsmoment. Längd, tjocklek, bredd och övergripande form får därför stor betydelse för hur en elastiskt deformerande struktur böjs, lagrar energi och återgår efter belastning. Den specifika mekaniska utformningen behandlas inte i detalj i denna tekniska bakgrund, utan behöver verifieras genom vidare beräkning, simulering och fysisk testning.

3.5 Fjäderverkan och elastisk energilagring

En elastiskt deformerad struktur kan i förenklad form beskrivas som ett fjädrande system. I ett generellt linjärt fjädrande system kan sambandet mellan kraft och deformation utryckas som nedanstående samband:

$$F = kx \tag{5}$$

där F är kraften (N), k är fjäderkonstanten (N/m), och x är deformationen (m). Den elastiskt lagrade energin kan beräknas med nedanstående samband:

$$U = \left(\frac{1}{2}\right) kx^2 \tag{6}$$

där U är den lagrade energin (J).

Sambanden visar att en konstruktion kan lagra energi genom elastisk deformation och därefter frigöra energin. I en komponentreducerad konstruktion behöver fjäderverkan därför inte skapas av en separat fjäder, utan kan uppstå genom materialets och geometrins samspel. Detta gör det möjligt att undersöka hur funktioner som kraftuppbyggnad, rörelse och återgång kan skapas genom formgivning i stället för genom flera separata komponenter. Den exakta kraften och energilagringen beror dock på materialval, geometri och belastningsfall och behöver därför verifieras genom beräkning, simulering eller fysisk testning av prototyper som har framställts.

3.6 Sträckgräns och elastisk töjbarhet

För att en elastiskt deformerande konstruktion ska fungera behöver deformationen ske inom materialets elastiska område. Detta kan illustreras med en spännings–töjningskurva, där sambandet mellan spänning och töjning först är linjärt elastiskt och därefter övergår i plastisk deformation när materialets sträckgräns överskrids. Inom det elastiska området återgår materialet till sin ursprungliga form efter avlastning, medan plastisk deformation innebär att en permanent formförändring uppstår.

$$\sigma_{max} < \sigma_y \tag{7}$$

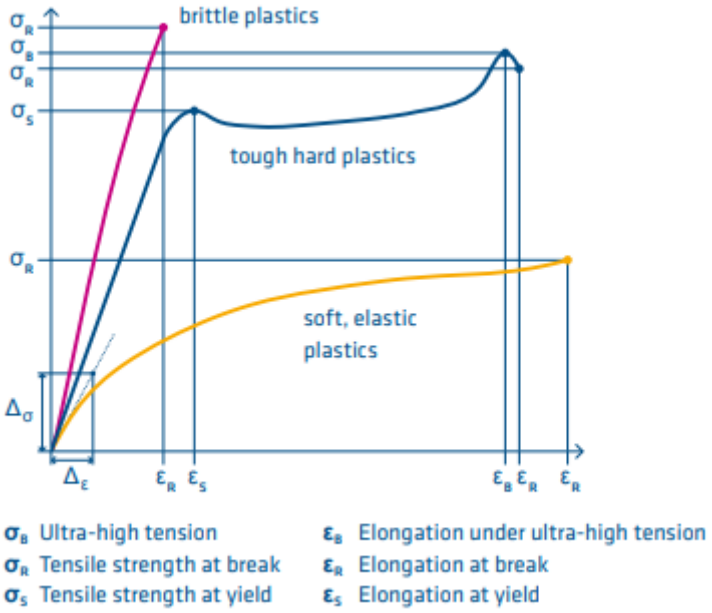
σ_{max} är den maximala spänningen i konstruktionen och σ_y är materialets sträckgräns. Vid dimensionering med säkerhetsfaktor kan villkoret skrivas som:

$$\sigma_{max} < \frac{\sigma_y}{n} \tag{8}$$

Ett relevant jämförelsetal vid materialval för elastiskt böjande strukturer är förhållandet mellan sträckgräns och E-modul. Den ungefärliga elastiska töjningen innan plastisk deformation kan beskrivas som:

$$\varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} \tag{9}$$

Ett högre värde innebär att materialet kan tillåta större elastisk töjning innan permanent deformation påbörjas. Detta är relevant när en konstruktion ska kunna böjas tillräckligt mycket för att skapa elastisk funktion, men samtidigt behålla kontrollerad återgång efter belastning. Principen visar varför både materialets styvhet och dess sträckgräns behöver tas i åtanke vid utveckling av elastiskt deformerande geometrier.



Figur 4 Spännings–töjningsdiagram för olika typer av plastmaterial (Ensinger GmbH)

3.7 Relevans för konceptutvecklingen

Den tekniska bakgrunden visar att en apparat vars funktion baseras på elastisk deformation i sin interna konstruktion inte bestäms av materialval eller geometri var för sig, utan av samspelet mellan materialets E-modul, sträckgräns, elastiska töjbarhet, tvärsnitt och övergripande form. Sambanden användes därför som ett teoretiskt stöd för att bedöma vilka material och geometrier som hade rimliga förutsättningar att skapa kontrollerad deformation, fjäderverkan och återgång. I detta skede användes teorin inte för slutlig dimensionering, utan som vägledning vid materialjämförelse och konceptgenereringen.

För idégenereringen och konceptutvecklingen innebar detta att funktioner som normalt skapas med separata komponenter kunde undersökas som integrerade funktioner i en monolitisk konstruktion. Den tekniska bakgrunden gav därmed en grundlig förståelse för att utveckla lösningar med färre komponenter och färre material, utan att beskriva eller fastställa den slutliga mekaniska utformningen villkorligt. För att verifiera ett färdigt proof-of-concept krävs därför vidare beräkningar, simuleringar och fysiska tester av kraft, deformation, återgång och säkerhetsmarginal.

4 KONCEPTUTVECKLING

Detta kapitel beskriver hur insikterna från förstudien och den tekniska bakgrunden omvandlades till idéer, koncept och ett valt huvudkoncept. Arbetet kombinerade strukturerade metoder, såsom QFD och Pughs matris, med friare idégenereringen, skisser, CAD-modellering och praktisk prototypframtagningen. Utvecklingen skedde iterativt där krav, mål och prototyper löpande jämfördes mot varandra.

4.1 QFD och kravspecifikation

Efter kundundersökningen, marknadsundersökningen och litteraturstudien sammanställdes de viktigaste behoven i en kravspecifikation. För att strukturera övergången från aktörsbehov till tekniska krav användes QFD, Quality Function Deployment, genom House of Quality-metoden, se Bilaga A. Metoden användes för att översätta kvalitativa behov, såsom säker användning, låg upplevd smärta, enkel engångsanvändning och minskad miljöpåverkan, till mer konkreta och kvantifierbara krav som kunde användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En viktig del av QFD-arbetet var att göra kraven mätbara eller tekniskt bedömbara. Exempel på sådana krav var antal materialtyper, antal komponenter, total materialmassa, reproducerbart stickdjup och skyddad nål efter användning. Detta gjorde att idéer och koncept kunde jämföras mot samma grundkriterier i stället för att enbart bedömas utifrån subjektiva preferenser och iakttagelser. Kravspecifikationen fungerade därmed som en kontrollpunkt under idégenereringen, prototypframtagningen och konceptutvärderingen.

4.2 Idégenerering

Efter att behoven hade översatts till tekniska krav påbörjades en bred och öppen idégenerering där flera möjliga lösningsprinciper undersöktes utan att låsa arbetet vid en specifik mekanism. Brainstorming, skissande och ren intuition användes för att utforska olika sätt att skapa fjäderverkan, aktivering, styrning, låsning och skydd med färre delar. Som stöd användes den nedmonterade engångslansetten från marknadsundersökningen, se avsnitt 2.2, där analogimetoden gjorde det möjligt att studera befintliga delfunktioner och undersöka hur samma funktioner kunde uppnås på andra sätt.

Idéerna bearbetades därefter genom tekniska skisser och tidig CAD-modellering. Flera tekniska spår prövades, bland annat lösningar där användaren aktivt spänner eller aktiverar produkten, lösningar med mer traditionell avtryckarlogik och lösningar där aktiveringen sker automatiskt genom användarens tryck mot huden. Genom att löpande jämföra idéerna mot kravspecifikationen kunde olämpliga spår väljas bort, medan mer lovande principer vidareutvecklades till slutgiltiga koncept.

4.3 Konceptgenerering

Efter den breda idégenereringen sorterades idéerna till tydligare konceptspår. Sorteringen utgick främst från aktiveringssätt, användarlogik och potential att minska material- och komponentkomplexitet. Syftet var inte att fullständigt färdigställa en mekanisk lösning i detta steg, utan att samla idéer till fungerande lösningar som kunde jämföras vidare mot kravspecifikationen.

Tre övergripande aktiveringsprinciper identifierades. Förspänd aktivering, avtryckaraktivering samt automatisk aktivering vid kontakt mot huden. Den förspända principen byggde på att energi lagras före själva hudsticket i samband med användning. Den manuella tryckprincipen byggde på att användaren utlöser mekanismen med en avtryckarfunktion. Den självaktiverande principen byggde på att produkten aktiveras genom placering och tryck mot huden. Dessa tre spår användes därefter som grund för framtagningen av de tre huvudkoncepten.

4.4 Prototypframtagning och praktisk konceptutvärdering

För att utvärdera de tre koncepten togs fysiska prototyper fram genom CAD-modellering och 3D-printning som utfördes med FDM-metoden (Fused Deposition Modeling) i PLA-plast där materialet successivt byggs upp lager för lager. Prototyperna användes inte som färdiga produktlösningar, utan som praktiska modeller för att undersöka form, proportioner, grepp, rörelseriktning, användarinteraktion och mekanisk rimlighet utifrån en hands-on metodik. Syftet var att snabbt kunna identifiera styrkor och svagheter som inte framgick lika tydligt i skisser eller digitala modeller.

Den praktiska utvärderingen genomfördes genom att modellerna hanterades, belastades och jämfördes mot kravspecifikationen. På så sätt kunde det bedömas om koncepten var lämpliga och ifall de hade potential att vidareutvecklas. Eftersom koncepten byggde på elastisk deformation så var den fysiska formen särskilt viktig att studera eftersom små geometriska förändringar kunde påverka styvhet, rörelse och upplevd funktion.

Iterationsarbetet genomfördes kontrollerat genom att endast en förändring eller ett tillägg infördes för varje ny version. På så sätt kunde effekten av varje ändring isoleras och bedömas tydligare. När en fungerande version hade tagits fram sparades den separat som en milstolpe, vilket gjorde det möjligt att återgå till en stabil version om senare ändringar gav sämre resultat. Från varje milstolpe kunde flera nya prototyper med olika justeringar tas fram och jämföras mot varandra. Detta gjorde processen effektiv, eftersom flera lösningsspår kunde utvärderas praktiskt utan att varje variant behövde genomgå tidskrävande empiriska mätningar i detta tidiga skede.

Prototypframtagningen fungerade därför både som utvärderingsmetod och som ett iterativt utvecklingsverktyg. Varje modell gav ny information om vilka delar av konceptet som fungerade, vilka som behövde ändras och vilka lösningsspår som borde väljas bort. Bedömningen i detta skede var främst kvalitativ och praktisk, snarare än en fullständig mekanisk verifiering. Mer exakta tester av kraft, stickdjup, säkerhetsmarginal och repeterbarhet krävs därför i senare utvecklingsfaser, men prototyperna gav ett viktigt underlag för att välja vilket koncept som var mest lämpligt att vidareutveckla.



Figur 5 Från idéskisser till CAD-modell och slutligen prototyper

4.5 Framtagning av tre koncept

De tre aktiveringsprinciperna från konceptgenereringen konkretiserades till tre huvudkoncept som benämndes Preload Lance, Trigger Lance och Auto Lance. Preload Lance byggde på en förspänd princip där energi lagras före själva användningsmomentet av användaren. Konceptet gav tydlig kontroll över energilagringen men riskerade samtidigt att införa ett extra steg i användningen, vilket kunde minska enkelheten med risk för felhantering.

Trigger Lance byggde på en mer traditionell avtryckarlogik där användaren själv aktiverar mekanismen genom en inbyggd avtryckare. Fördelen med detta koncept var att användningen liknade befintliga lansetters och därför kunde upplevas bekant för användaren. Samtidigt fanns en risk att konstruktionen blev mer komplex då med avtryckaren som tillägg behövde den inkorporeras i den monolitiska strukturen på ett smidigt sätt.

Auto Lance byggde på en självaktiverande princip där användaren först positionerar produkten mot huden och trycker mot tills lansetten aktiveras. Konceptet behöll därmed engångslansettens grundläggande användarlogik med hög användarvänlighet då inga extra steg förekommer. Samtidigt gav konceptet möjlighet att kombinera fördelar från de andra spåren, såsom kontrollerad energilagring och självstyrd aktivering i ett mer intuitivt och minimalistiskt huvudkoncept som kan produceras och transporteras som en redo-att-använda produkt.

4.6 Konceptutvärdering och val av koncept

Koncepten utvärderades dels med användning av prototyperna samt med hjälp av Pughs matris där Preload Lance, Trigger Lance och Auto Lance jämfördes mot kravspecifikationen och de behov som identifierats i tidigare faser. Metoden användes för att skapa en mer systematisk bedömning av koncepten, i stället för att valet enbart skulle baseras på subjektiva intryck. Kriterierna utgick från projektets viktigaste krav, bland annat användarvänlighet, säkerhet, minskat komponentantal och förmåga att bibehålla den medicinska grundfunktionen.

I matrisen viktades kriterierna utifrån deras relativa betydelse för projektets mål. Därefter bedömdes respektive koncept mot varje kriterium och det viktade resultatet användes som stöd för att rangordna alternativen. Detta tydliggjorde skillnaderna mellan koncepten och gav ett numeriskt stöd för de kompromisser och skillnader som de olika koncepten erbjöd. Resultatet från Pugh-matrisen redovisas nedan som figur 6.

Auto Lance valdes som huvudkoncept eftersom det fick den högsta sammanvägda bedömningen i Pughs matris och samtidigt bedömdes ha den mest intuitiva användarlogiken utifrån den praktiska prototyputvärderingen. Konceptet krävde färre aktiva moment från användaren än de andra alternativen eftersom användningen i huvudsak bygger på att produkten placeras mot huden och aktiveras genom ett tryckmoment. Detta skapar förutsättningar för en engångslansett som kan levereras färdigladdad och redo för användning, på liknande sätt som många medicinska engångsprodukter används och säljs idag. Därmed blev konceptet särskilt relevant i förhållande till kraven på säkerhet, enkel engångsanvändning och låg risk för felhantering, vilka är kritiska krav för en marknadsvärdig engångslansett.

Konceptet bedömdes även ha god potential att kombinera flera viktiga funktioner från de övriga konceptspåren såsom kontrollerad energilagring, styrd aktivering och enkel användarinteraktion. Därför valdes Auto Lance som det mest lämpliga konceptet att vidareutveckla i nästa fas. Fokus flyttades därefter från konceptval till konkret mekanisk utformning, materialval, iterationer och verifiering mot kravspecifikationen.

Pughs matris - val av koncept

Betyg 1–5 där 5 = mycket god uppfyllelse av kriteriet. Vikt 1–10 anger hur viktig egenskapen är. Viktat värde = vikt × betyg, Total Viktat värde är summeringen av samtliga kriteriers viktat värde.

Kriterium	Vikt	Ideal betyg	Preload Lance	Preload viktat	Trigger Lance	Trigger viktat	Auto Lance	Auto viktat
Enkel användning	9	5	4	36	4	36	5	45
Få användarsteg	9	5	2	18	4	36	5	45
Säker aktivering	10	5	2	20	5	50	4	40
Skyddad nål efter användning	10	5	4	40	4	40	5	50
Kontrollerat stickdjup	10	5	3	30	5	50	5	50
Låg upplevd smärta	6	5	3	18	4	24	4	24
Potential för färre komponenter	9	5	3	27	3	27	5	45
Potential för färre materialtyper	9	5	4	36	4	36	5	45
Materialåtervinning utan demontering	9	5	5	45	5	45	5	45
Enkel Tillverkning	7	5	3	21	3	21	4	28
Möjlighet till förladdad leverans	5	5	1	5	3	15	5	25
Låg vikt	7	5	5	35	3	21	5	35
Total viktat värde				**331**		**401**		**477**
Maxpoäng				**500**		**500**		**500**
Uppfyllelse av ideal				**66,2%**		**80,2%**		**95,4%**
Rang				**3**		**2**		**1**

Figur 6 Pughs Matris för Konceptval

5 VIDAREUTVECKLING AV SLUTKONCEPT

Detta kapitel redovisar vidareutvecklingen av det valda konceptet Auto Lance. Fokus ligger på hur slutkonceptet förfinades, hur materialvalet genomfördes och hur konceptets kostnads- och hållbarhetspotential uppskattades. Kapitlet behandlar därmed både den tekniska vidareutvecklingen och de förenklade jämförelser som gjordes mot en befintlig engångslansett.

5.1 Vidareutveckling av slutkoncept

Efter konceptutvärderingen och konceptvalet gick arbetet vidare till att vidareutveckla Auto Lance. Fokus flyttades till att förfina det valda konceptet mot kravspecifikationen från QFD-arbetet, se avsnitt 4.1. Samtliga mål och krav återbesöktes vid varje ny iteration för att säkerställa att vidareutvecklingen låg i linje med de tidigare fastställda behoven. Detta omfattade både användarrelaterade krav, såsom enkel och intuitiv användning, säker provtagning och skyddad stickande del efter användning, samt de mer tekniskt formulerade krav som minskat komponentantal, minskad materialblandning och reproducerbart stickdjup.

Auto Lance utvecklades vidare genom att modellera prototyper där konceptets funktion, form och användarlogik successivt förbättrades. CAD-modelleringen genomfördes i Siemens Solid Edge (Siemens, 2026), vilket användes både som ett precisionsverktyg och som ett kreativt verktyg för att omvandla tekniska skisser till tredimensionella modeller. I detta skede låg fokus inte längre på att skapa nya huvudkoncept, utan på att göra Auto Lance mer sammanhängande som produktförslag och mer konkurrenskraftig i förhållande till dagens engångslansetter.

Konstruktionen bearbetades på olika sätt varav i centrum låg en sluten geometri, där användaren inte ser den inre mekaniken, en tydligare och mer ergonomisk yttre form samt en mer kontrollerad och användarvänlig interaktion som inte kräver extra steg eller omfattande instruktioner. Den detaljerade mekaniska lösningen behandlas inte öppet i rapporten, utan beskrivs på funktionsnivå.

Utöver de mekaniska förbättringarna utvecklades även produktens semiotiska detaljer. Syftet var att göra produkten mer självförklarande och mer igenkännbar som en medicinteknisk engångslansett. Detta omfattade bland annat en utformning som tydligare visar användningsriktning, dvs vilken sida som är sticksidan, samt visuella indikatorer i form av ingraverade pilar som visar var fingret ska placeras och en färgmarkerad spalt som visar produktens användningsläge. Dessa detaljer togs fram för att minska risken för felanvändning och för att ge användaren en tydligare förståelse av hur produkten ska placeras, aktiveras och uppfattas efter användning.

Den slutliga versionen av Auto Lance är således ett proof-of-concept för en självaktiverande och monolitisk engångslansett som är minimalistisk, ergonomisk och lättanvänd. Konceptet är utformat för att möta behoven av de aktörer som identifierades tidigare, se avsnitt 2.1, samt uppfylla samma grundfunktion som dagens engångslansetter men med en mer integrerad konstruktion där flera funktioner som normalt kräver separata komponenter i stället samlas i en monolitisk struktur som använder materialets böjegenskaper för att åstadkomma det. Slutkonceptet bör förstås som ett tekniskt och formmässigt underlag för vidare utveckling, inte som en färdig medicinteknisk produkt.

5.2 Materialval

Materialet behövde uppfylla flera krav samtidigt. Tillräcklig styvhet men samtidigt möjlighet till elastisk deformation, låg densitet, låg kostnad, processbarhet vid massproduktion och bättre förutsättningar för materialhantering efter användning tillsammans med återvinningsbarhet. Materialvalet vägde därför tungt eftersom det var direkt kopplat till produktens funktion, tillverkning och hållbarhetspotential. Det mest lämpliga materialet för Auto Lance valdes med utgångspunkt i att slutkonceptet skulle kunna byggas som en monolitisk konstruktion och samtidigt uppfylla de krav som ställdes i början av arbetet, se avsnitt 4.1. Prototypen tillverkades i PLA, en biobaserad polymer som ofta framställs från förnybara råvaror, exempelvis majsstärkelse. PLA fungerade väl för tidiga prototyper men för medicintekniska applikationer finns mer etablerade och optimerade materialalternativ, särskilt polymerer som redan används i medicinska engångsprodukter.

Ansys Granta EduPack (Ansys, 2025) användes som stöd för att jämföra relevanta polymera materialkandidater. Polymerer prioriterades eftersom de kan formsprutas kostnadseffektivt och erbjuder stor variation i mekaniska egenskaper. Polymerer har dessutom stor potential att utvecklas för vissa sökta egenskaper, vilket gör det möjligt att välja eller vidareutveckla polymerer för specifika tekniska applikationer. Material som Polyeten (PE), polypropen (PP), polyamid (PA), polykarbonat (PC) och polyoximetylen (POM) jämfördes utifrån densitet, pris, elasticitetsmodul, sträckgräns och uppskattade koldioxidutsläpp från materialproduktion med hjälp av databasvärden och Ashby Diagram i Granta EduPack. Eftersom konstruktionen bygger på elastisk deformation var det särskilt viktigt att materialet inte enbart var starkt eller billigt, utan även kunde deformeras inom det elastiska området utan att plastiskt deformeras eller gå sönder. Kvoten mellan sträckgräns och elasticitetsmodul användes därför som en förenklad indikator på hur stor elastisk töjning materialet kan tåla innan permanent deformation påbörjas.

Samtliga kandidatmaterial kriterieviktades utifrån de sökta egenskaperna. PP kombinerade låg densitet, materialkostnad, klimatpåverkan och god processbarhet vid formsprutning, därav valdes det. Materialet är dessutom vanligt förekommande i medicinska engångsprodukter och lämpar sig för konstruktioner där låg vikt och hög tillverkningsvolym är viktiga faktorer. Jämfört med PLA har PP även lägre densitet, vilket är relevant eftersom materialmassa påverkar både kostnad och klimatpåverkan per produkt. PE visade också goda egenskaper, men PP bedömdes som ett starkare val för den fortsatta utvecklingen eftersom materialet gav en bättre helhetsbalans mellan styvhet, elastisk töjbarhet, kostnad, vikt och miljöprestanda. Apropå det finns specialiserade versioner av PP utformade för specifika ingrepp och implantat som Protex som visas nedan i figur 7, liknande varianter är optimalt för en engångslansett.

Materialvalet ska dock ses som ett preliminärt val på konceptnivå. Slutlig materialverifiering kräver vidare hållfasthetsberäkningar, simuleringar, prototyptester och bedömning av medicintekniska krav, exempelvis biokompatibilitet, steriliseringsbarhet och påverkan från vald tillverkningsmetod.



Figur 7 Protex MED® Implantable Grade Polypropen Resin från Integer®

5.3 Kostnads- och hållbarhetsjämförelse

Kostnads- och hållbarhetsjämförelsen genomfördes som en översiktlig jämförelse mellan en befintlig engångslansett och det framtagna Auto Lance konceptet efter att PP valts som material. En referenslansett demonterades i tidigare avsnitt för att uppskatta materialtyper, materialmassa, komponentantal och konstruktionskomplexitet. Den befintliga lansetten bestod av flera separata material och komponenter, bland annat plastdetaljer, metallfjädrar, nål och smörjmedel. Detta innebär att produkten kräver montering och har begränsade förutsättningar för materialåtervinning efter användning, särskilt eftersom den är liten, sammansatt och kontaminerad efter användning.

Den fysiska Auto Lance prototypen som togs fram under arbetet vägde cirka 6 g och tillverkades i PLA med den FDM-metoden (Fused Deposition Modeling) som fanns tillgänglig. Denna massa motsvarar därför inte en viktoptimerad slutversion. Eftersom PP har lägre densitet än PLA skulle samma geometri i PP väga uppskattningsvis cirka 4–4,5 g. Vid vidare geometrioptimering eller komprimering, möjliggjort av exempelvis SLS-Printing (Selective Laser Sintering) där tunna lager successivt sintras samman med laser eller annan metod med högre precision i 3D-printningen, bedömdes massan kunna reduceras till cirka 3 g utan problem. Kostnads- och klimatberäkningen baserades därför på 3 g som ett materialoptimerat konceptscenario, medan 6 g motsvarar den faktiska fysiska prototypen gjord av PLA.

För Auto Lance användes en förenklad kostnadsmodell baserad på materialmassa och materialpris. Med PP som material, ett materialpris på 13,4 kr/kg och en antagen massa på 3 g beräknades den direkta materialkostnaden till cirka 0,040 kr per lansett. Med ett enkelt påslag på 25 % för arbetskostnad och el blev kostnaden cirka 0,050 kr per lansett. Med 1-3-9-metoden uppskattades ett mer realistiskt tidigt styckpris till cirka 0,36 kr per lansett. Som jämförelse ger ett mer konservativt 6 g-scenario cirka 0,72 kr per lansett enligt samma metod.

Jämfört med dagens referenslansett, som kostar cirka 1,49–1,75 kr per styck i apotek när man beställer i bulk, visar beräkningen tydlig kostnadspotential. Det materialoptimerade 3 g-scenariot motsvarar cirka 76-79 % lägre uppskattad styckkostnad, medan 6 g-scenariot fortfarande motsvarar ungefär 51-59 % lägre kostnad. Resultatet ska därför tolkas som en indikation på kostnadspotential, inte som ett fastställt produktionspris.

Klimatpåverkan uppskattades genom att multiplicera materialets massa med materialets produktionsrelaterade CO_2e-värde från Granta EduPack. För 3 g PP gav detta cirka 0,00918 kg CO_2e per lansett, jämfört med cirka 0,01045 kg CO_2e för referenslansetten. Det motsvarar ungefär 12,1 % lägre produktionsrelaterat CO_2e-utsläpp per lansett i det materialoptimerade scenariot. Utöver detta visade jämförelsen en tydlig materialmässig förenkling, ett homogent material i stället för flera olika material i en monolitisk konstruktion i stället för separata komponenter. Apropå det skapas samma grundfunktion med lägre konstruktionskomplexitet vilket skapar potential för finansiella och hållbarhetsvinster i produktionen. Utöver det finns potentialen att återhämta upp till 90 % återförbar PP-råvara från kasserade produkter men det ska dock förstås som en teknisk potential, eftersom faktisk återvinning kräver fungerande insamling, hantering av kontaminering och en godkänd avfallsprocess.



Figur 8 Proof-of-Concept, Auto Lance

6 DISKUSSION

Detta kapitel diskuterar projektets huvudsakliga bidrag, begränsningar och fortsatta utvecklingsbehov. Fokus ligger på hållbarhetspotential, livscykelperspektiv, produktionsmöjligheter och de verifieringar som krävs innan konceptet kan bedömas som en färdig medicinteknisk produkt. Kapitlet behandlar även hur konceptets konstruktionsprincip kan få bredare relevans i framtida tillämpningar.

6.1 Diskussion

Resultatet visar att projektets största potential ligger i att angripa avfallsproblematiken redan i konstruktionen av engångslansetten. Dagens lansetter uppfyller sin medicinska grundfunktion och är billiga, säkra och enkla att använda, men den tidigare forskningen, se avsnitt 2.3, visade att de bygger ofta på flera separata komponenter, blandade material och monterade mekanismer. Problemet är därför inte att produkterna saknar funktion, utan att deras produktarkitektur i hög grad har utvecklats med fokus på användning, produktion och låg styckkostnad, medan slutskedet i livscykeln har fått mindre betydelse. Detta gör att miljökostnaden i praktiken förskjuts längre fram i kedjan, till avfallshantering, samhälle och miljö med efterhängande kostnader som kan ackumulera och bli värre om avfallet inte hanteras tillslut.

En viktig slutsats är därför att ansvaret inte bör placeras hos slutanvändaren. Användaren är den sista aktören i kedjan och bör inte behöva kompensera för en komplex konstruktion genom extra sortering, demontering eller förändrade rutiner efter användning. En mer hållbar engångslansett behöver i stället vara bättre utformad innan den når användaren. Auto Lance bygger på denna princip genom att minska materialblandning, komponentantal och monteringsbehov, samtidigt som den grundläggande funktionen och användarlogiken hos dagens engångslansetter behålls. På så sätt försöker konceptet möta både användarens krav på enkel och säker användning samt tillverkarens behov av låg komplexitet och kostnadseffektiv produktion.

Detta är särskilt viktigt eftersom en hållbar lösning måste vara attraktiv även ur ett industriellt och ekonomiskt perspektiv. Om en miljöförbättring samtidigt kan minska materialåtgång, montering, felkällor och styckkostnad finns starkare incitament för tillverkare att faktiskt implementera lösningen. En monolitisk eller monomaterialbaserad konstruktion innebär dock inte automatiskt att produkten återvinns efter användning. Den minskar ett viktigt hinder men faktisk materialåterföring kräver fortfarande fungerande insamling, hantering av kontaminering, sortering och kompatibilitet med existerande avfallsflöden. Projektets bidrag bör därför förstås som att konceptet förbättrar de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en mer hållbar engångslansett, snarare än att det ensamt löser hela avfallsproblemet.

6.2 Livscykelanalys

För att bedöma konceptets hållbarhetspotential genomfördes en förenklad livscykelbaserad jämförelse mellan en befintlig engångslansett och Auto Lance. Jämförelsen ska inte förstås som en fullständig livscykelanalys utan som en tidig analys på konceptnivå utifrån de faktorer som kunde bedömas inom projektets ramar. Fokus låg på de delar som projektet direkt kunde påverka genom konstruktionen såsom materialmassa, antal materialtyper, komponentantal och produktionsrelaterad klimatpåverkan.

Jämförelsen visade att den största potentiella förbättringen inte enbart ligger i lägre materialmassa utan i att produktens materiallogik förändras. Auto Lance har utformats för att i hög grad kunna bestå av ett homogent PP-material, vilket skapar bättre förutsättningar för en mer

cirkulär materialhantering än hos dagens befintliga produkter med hög komplexitet i tillverkning och materialblandning samt en linjär livscykel. Detta minskar produktens tekniska komplexitet genom hela livscykeln inte bara i slutet, utan från tillverkning och montering till hantering efter användning. Om produkten kan samlas in och behandlas korrekt kan materialet i ett senare skede återföras som PP-råvara eller användas i sekundära icke-medicinska applikationer, exempelvis inom bygg- eller industriprodukter.

I det optimerade scenariot för Auto Lance på 3 gram beräknades den ge lägre produktionsrelaterad CO_2e utsläpp per lansett än referenslansetten. Resultatet ska dock ses som en preliminär uppskattning, eftersom faktorer som förpackning, transport, tillverkningsprocess, faktisk insamling, kontaminering och slutlig avfallshantering inte ingick i beräkningen. Dessa faktorer är särskilt viktiga eftersom en stor del av konceptets hållbarhetspotential bygger på att materialet faktiskt kan samlas in. En fullständig livscykelanalys krävs därför i senare utvecklingsfaser för att verifiera den totala miljöpåverkan. Den förenklade jämförelsen visar däremot att konceptet har tydlig potential att minska flera grundläggande livscykelproblem redan genom produktens konstruktion.

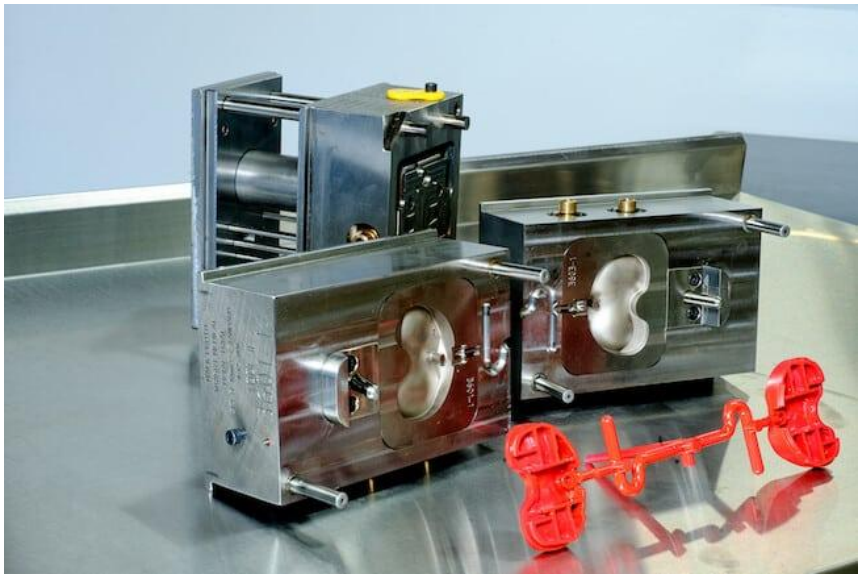
6.3 Tillverkning och produktionsmöjligheter

Tillverkningsmässigt bedöms formsprutning vara den mest relevanta metoden för framtida massproduktion eftersom medicintekniska engångsprodukter i polymer redan produceras i mycket stora volymer med etablerade polymerbaserade formsprutningsprocesser. För Auto Lance är detta särskilt relevant eftersom konceptet bygger på en sammanhängande geometri där flera funktioner integreras i en monolitisk materialstruktur. Detta kan minska behovet av separata monteringssteg och efterföljande sammanfogning. Vid en optimerad produktionslösning innebär detta att hela lansettens funktion kan skapas i samma formsprutningssteg och att flera enheter kan tillverkas parallellt i en optimerad sprutform.

Detta kan ge flera produktionsmässiga fördelar jämfört med dagens flerdelade lansetter. Färre komponenter innebär färre toleranskedjor, färre monteringsmoment och färre potentiella felkällor i produktionen. Det kan även förenkla kvalitetskontroll och göra produktionen mer skalbar eftersom funktionaliteten skapas direkt i den formgivna geometrin i stället för genom eftermonterade delar. Samtidigt ställer denna typ av konstruktion höga krav på geometri och tillverkningstoleranser eftersom små förändringar i tjocklek, radier och övergångar kan påverka rörelse, fjäderverkan och funktion.

Utöver traditionell massproduktion öppnar konceptet även för nya produktionsmöjligheter. Additiv tillverkning, exempelvis SLS eller andra metoder med högre precision än den FDM-teknik som användes i projektet, se avsnitt 4.4, kan vara relevant i avlägsna, isolerade eller logistiskt begränsade miljöer där transport och försörjningskedjor är problematiska. Exempel på sådana miljöer kan vara krisberedskapsmiljöer, underjordiska skyddsanläggningar, rymdstationer eller isolerade vårdmiljöer. Additiv tillverkning kan därmed möjliggöra lokal och decentraliserad produktion av Auto Lance i stället för att produkten behöver tillverkas i centraliserade fabriker och därefter distribueras genom långa transportkedjor.

Dessa möjligheter ska dock förstås som framtida utvecklingsspår, inte som verifierade resultat från projektet. En viktig diskussionspunkt är därför att Auto Lance inte enbart förenklar produkten ur ett avfallsperspektiv, utan även skapar en produktionslogik där färre material, färre komponenter och färre monteringssteg kan ge bättre förutsättningar för skalbar, flexibel och resurseffektiv tillverkning.



Figur 9 Formsprutningsform och färdig detalj (Källa: ddprototype.com)

6.4 Framtida arbete

Projektets huvudsakliga begränsning är att slutkonceptet fortfarande är ett proof-of-concept och inte en färdig medicinteknisk produkt. Konceptet visar en konstruktionsprincip och en möjlig produktlogik men funktionen har ännu inte verifierats kliniskt eller genom fullständiga mekaniska tester. Egenskaper som stickdjup, kraft, nålhastighet, låsning efter användning, repeterbarhet och upplevd smärta behöver därför undersökas med mer exakta prototyper och kontrollerade testmetoder.

Nästa utvecklingssteg bör fokusera på att verifiera den mekaniska funktionen mer detaljerat. Detta omfattar hållfasthetsberäkningar, FEM-simuleringar, materialtester och fysiska tester av prototyper med bättre toleranser än de FDM-utskrifter som användes i projektet. Särskilt viktigt är att undersöka hur geometri, materialtjocklek, radier och tillverkningsmetod påverkar elastisk deformation, säkerhetsmarginaler och repeterbar funktion. Först efter sådan verifiering kan det avgöras om konstruktionen uppfyller de exakta tekniska kraven som formulerades i kravspecifikationen på ett tillförlitligt sätt.

Materialvalet behöver också vidareutvecklas. PP framstod som ett lämpligt material på konceptnivå men ett slutligt materialval kräver verifiering av exempelvis hållfasthet, biokompatibilitet, steriliseringsbarhet och påverkan från vald tillverkningsmetod. Utöver detta krävs en mer fullständig livscykelanalys där förpackning, transport, tillverkning, insamling, kontaminering och slutlig avfallshantering inkluderas. På samma sätt behöver en regulatorisk analys genomföras för att bedöma vilka juridiska krav som gäller för en verklig medicinteknisk engångsprodukt.

På längre sikt kan de produktionsmöjligheter som diskuterades i föregående avsnitt undersökas vidare, särskilt för miljöer där lokal tillverkning, låg materialkomplexitet och begränsat beroende av specialkomponenter, utrustning och fabriker är värdefulla. Dessa tillämpningar ska dock förstås som framtida utvecklingsspår inte som verifierade resultat från projektet.

7 SLUTSATS

Detta kapitel sammanfattar projektets viktigaste slutsatser och resultat. Här redovisas vad arbetet har visat på konceptnivå, vilka numeriska resultat som framkommit i den förenklade jämförelsen samt vilka delar som behöver verifieras i senare utvecklingsfaser. Kapitlet avslutar rapporten genom att tydliggöra projektets huvudsakliga bidrag och kvarstående utvecklingsbehov.

7.1 Slutsats

Kandidatarbetet resulterade i ett proof-of-concept för en ny typ av självaktiverande engångslansett, Auto Lance. Projektet visade att förbättringspotentialen hos dagens engångslansetter inte enbart ligger i materialvalet utan även i hur produktens funktioner konstrueras. Dagens lansetter är medicinskt funktionella, billiga och enkla att använda men består ofta av flera separata komponenter och material som försvårar materialåtervinning och skapar en mer komplex produktarkitektur.

Slutkonceptet visar på konceptnivå hur flera funktioner, som i befintliga engångslansetter normalt skapas genom separata komponenter, kan integreras i en sammanhållen, monolitisk konstruktion. Genom att använda elastisk deformation i materialet som konstruktionsprincip kan funktioner som fjäderverkan, styrning, aktivering och låsning skapas i själva materialstrukturen. Därmed stödjer konceptet projektets huvudsakliga mål, att minska komponentantal, materialblandning och monteringsbehov utan att överge den enkla och intuitiva användarlogiken hos dagens engångslansetter.

På så sätt skapar konceptet förutsättningar för att minska avfallsproblematiken kopplad till medicintekniska engångsprodukter. I detta projekt har principen tillämpats på engångslansetten men den bakomliggande konstruktionslogiken kan även vara relevant för andra engångsprodukter där flera separata komponenter används för att skapa en mekanisk funktion.

Arbetet visar därför en tydlig potential för en mer materialeffektiv och komponentreducerad engångslansett. Samtidigt ska resultatet förstås som ett proof-of-concept och inte som en färdig medicinteknisk produkt. Funktioner som exakt stickdjup, kraft, nålrörelse, låsning efter användning, repeterbarhet, sterilitet och regulatorisk uppfyllelse behöver verifieras i senare utvecklingsfaser innan konceptet kan bedömas som en medicinskt godkänd produkt redo för distribution.

7.2 Resultat

Baserat på proof-of-conceptet och den förenklade material-, kostnads- och hållbarhetsjämförelsen visar Auto Lance tydlig potential att minska komponentantal, materialblandning, uppskattad styckkostnad och produktionsrelaterad kostnad och klimatpåverkan jämfört med en befintlig engångslansett. Den fysiska prototypen vägde cirka 6 g och tillverkades i PLA. Eftersom prototypen inte var viktoptimerad användes även ett materialoptimerat scenario där konceptet antogs väga cirka 3 g och tillverkas i PP vilket kan åstadkommas med exempelvis nedskalning och SLS printers med högre toleranser än FDM printningen som användes. Detta scenario bedömdes vara mer representativt för en vidareutvecklad version med bättre tillverkningstoleranser samt optimerad geometri och storlek.

Klimatpåverkan beräknades genom att multiplicera materialmassan med materialets produktionsrelaterade CO_2e-värde från Granta EduPack. För 3 g PP och ett CO_2e-värde på 3,06

kg CO_2e/kg beräknades klimatpåverkan till cirka 0,00918 kg CO_2e per lansett. Referenslansetten uppskattades till cirka 0,01045 kg CO_2e utifrån dess materialfördelning och motsvarande materialdata. Detta motsvarar cirka 12,1 % lägre produktionsrelaterad CO_2e per lansett i det materialoptimerade scenariot.

Kostnadsberäkningen baserades på materialmassa och materialpris. Med ett PP-pris på 13,4 kr/kg gav 3 g-scenariot en direkt materialkostnad på cirka 0,040 kr per lansett. Med ett enkelt påslag på 25 % för arbetskostnad och el blev kostnaden cirka 0,050 kr per lansett. När 1-3-9-metoden applicerades på den direkta materialkostnaden uppskattades ett tidigt styckpris till cirka 0,362 kr per lansett. Jämfört med referenslansetten, som uppskattades till cirka 1,49–1,75 kr per styck utifrån marknadspriser vid bulkköp, motsvarar detta cirka 76–79 % lägre uppskattad styckkostnad.

Som konservativ jämförelse ger ett 6 g-scenario i PP en direkt materialkostnad på 0,0804 kr och ett uppskattat styckpris på cirka 0,724 kr enligt 1-3-9-metoden. Detta motsvarar cirka 51–59 % lägre uppskattad styckkostnad jämfört med referenslansetten. Konceptet uppfyller därmed målet om över 50 % lägre uppskattad styckkostnad även i ett mer konservativt scenario.

Utöver kostnads- och hållbarhetsresultaten visade jämförelsen att Auto Lance kan reducera produktens materialkomplexitet från flera material till ett dominerande homogent PP-material. I det materialoptimerade 3 g-scenariot innebär en antagen återföringsgrad på 65–90 % att cirka 1,95–2,70 g PP teoretiskt kan återföras som råvara. Detta ska dock förstås som en teknisk potential och inte som verifierad faktisk återvinning, eftersom insamling, kontaminering och existerande avfallsflöden inte har verifierats inom projektet.

7.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar arbetet att projektets mål har uppnåtts på konceptnivå. Ett proof-of-concept har tagits fram för en självaktiverande engångslansett där flera funktioner kan integreras i en monolitisk konstruktion i stället för med separata komponenter. Konceptet minskar därmed komponentantal, materialblandning och monteringsbehov samtidigt som den enkla och intuitiva användarlogiken tillsammans med huvudfunktionerna hos dagens engångslansetter behålls.

Arbetets viktigaste resultat är inte en färdig medicinteknisk produkt utan ett nytt och tydligt angreppssätt i konstruktionen. Genom att använda elastisk deformation som funktionsbärande princip kan engångsprodukter med mekaniska funktioner förenklas redan i konstruktionen. Detta skapar bättre förutsättningar för materialeffektivitet, lägre uppskattad styckkostnad, minskad produktionsrelaterad klimatpåverkan och en mer praktiskt hanterbar materialåterföring. Därmed skapas både hållbarhetsmässiga och ekonomiska incitament för en mer effektiv produktlogik som motverkar dagens avfallsproblem.

För att Auto Lance ska kunna bedömas som en färdig produkt krävs fortsatt utveckling, mekanisk verifiering, materialtester, användartester, livscykelanalys och regulatorisk utvärdering. Dessa steg är nödvändiga för att gå från ett funktionsvisande koncept till en verifierad medicinteknisk produkt men utifrån det arbete som genomförts i detta kandidatexamensarbete kan slutsatsen ändå dras att konceptet visar tydlig potential att minska avfallsproblematiken hos engångslansetter samt hos medicinska engångsprodukter generellt.

8 REFERENSER

Alfredsson, B. (red.) (2014) Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. 11 omarbetade uppl., 5 tryckningen 2023. Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, KTH.

Ansys (2025) Ansys Granta EduPack 2025 R1 [software/materials database]. Canonsburg, PA: Ansys, Inc. Available at: Ansys website.

DDPROTOTYPE (u.å.) Mass production injection mold. Tillgänglig på: https://www.ddprototype.com/mass-production-injection-mold/ (Hämtad: 26 maj 2026).

Ensinger GmbH (u.å.) Engineering plastics – The Manual. Nufringen: Ensinger GmbH. s. 51. Tillgänglig på: https://www.ensinger-pc.com/wp-content/uploads/2022/04/Ensinger-Manual.pdf (Hämtad: 16 maj 2026).

García-Gutierrez, P., Amadei, A.M., Klenert, D., Nessi, S., Tonini, D., Tosches, D., Ardente, F. och Saveyn, H. (2025) 'Environmental and economic assessment of plastic waste recycling and energy recovery pathways in the EU', Resources, Conservation and Recycling, 215, 108099. doi: 10.1016/j.resconrec.2024.108099. (Hämtad: 20 April 2026).

Heinemann, L. och Klonoff, D.C. (2022) 'Diabetes technology and waste: A complex story', Journal of Diabetes Science and Technology, 16(6), pp. 1381–1384. doi: 10.1177/19322968211022321. (Hämtad: 20 April 2026).

Hosseinian, A., Johansson, A., Karvonen, J., Nissinen, A., Pitkänen, A. och Sokka, L. (2025) 'Comparative carbon footprint study of self-monitoring vs. continuous monitoring of blood glucose', Global Challenges, 9(9), e00118. doi: 10.1002/gch2.202500118. (Hämtad: 12 April 2026).

Integer Holdings Corporation (u.å.) ProTEX Med® Implantable Grade Polypropylene Resin. Tillgänglig på: https://www.integer.net/products/Implantable-Materials/ (Hämtad: 24 maj 2026).

Maloney, T.R., Dilkes-Hall, I.E., Vlok, M. et al. (2022) 'Surgical amputation of a limb 31,000 years ago in Borneo', Nature, 609, pp. 547–551. doi: 10.1038/s41586-022-05160-8. (Hämtad: 17 April 2026).

Morris, J. (1996) 'Recycling versus incineration: an energy conservation analysis', Journal of Hazardous Materials, 47(1–3), pp. 277–293. doi: 10.1016/0304-3894(95)00116-6. (Hämtad: 17 April 2026).

Petry, N. et al. (2024) 'Diabetes technology and waste: A real-world study in a specialized practice in Germany'. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39707842/ (Hämtad: 10 April 2026).

SCB (2026) Hälso- och sjukvårdens andel av BNP var 11,2 procent 2024. Statistiska centralbyrån. Available at: SCB, Hälsoräkenskaper. (Hämtad: 10 April 2026).

Siemens Digital Industries Software (2026) Siemens Solid Edge [programvara]. Available at: Siemens Solid Edge website.

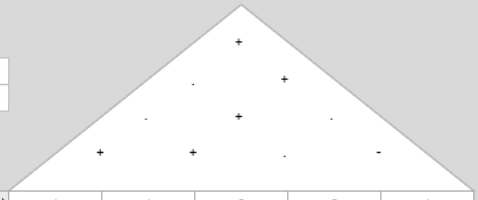
World Health Organization (2022) Global analysis of health care waste in the context of COVID-19: status, impacts and recommendations. Geneva: World Health Organization. Available at: WHO website. (Hämtad: 9 April 2026).

Wu, J., Wang, M. and Yan, H. (2023) 'Status of waste disposal of sharps outside medical institutions for patients with diabetes: A systematic review', PLOS ONE, 18(11), e0288993. doi: 10.1371/journal.pone.0288993. (Hämtad: 5 April 2026).

Bilaga A. QFD/ House of Quality

Quality Function Deployment

Project title:
Project leader: Novelle
Date:



Correlation:

+	.	-
Positive	No correlation	Negative

Relationships:

9	3	1	
Strong	Moderate	Weak	None

	1: low, 5: high	Functional Requirements (How's) →							Competitive evaluation (1: low, 5: high)				
	Customer importance rating	Customer Requirements - (What's) ↓	<3 Material	<3 Komponenter	Repeterbarhet i stickdjup +-1mm	1 Låsnings Mekanism	Massa under 10g	Weighted Score	Satisfaction rating	Competitor rating A	Competitor rating B	Competitor rating C
		Desired direction of improvement (↑,0,↓)	↓	↓	0	0	↓					
1	5	Säker och tillförlitlig provtagning	3	3	9	7	3	125		5	5	4
2	5	Låg smärta vid stick	3	1	9	8	0	105		3	3	2
3	4	Enkel och intuitiv användning	1	9	1	1	3	60		4	3	5
4	3	Säker efter användning	0	3	1	9	0	39		4	4	3
5	2	Låg miljöpåverkan	9	7	1	1	9	54		2	2	2
6								0				
7								0				
8								0				
9								0				
		Technical importance score	52	79	99	108	45	383				
		Importance %	14%	21%	26%	28%	12%	100%				
		Priorities rank	**4**	**3**	**2**	**1**	**5**					
		Current performance	3st-4st	7st-12st	1 mm	1st-2st	4g - 12g					
		Target	1	1	1 mm	1	8 gram					
		Benchmark	3 st	7 st	1 mm	1 st	8 gram					
		Difficulty	3	3	4	5	3	1: very easy, 5: very difficult				
		Cost and time	2	3	4	5	3	1: low, 5: high				
		Priority to improve										



